

automaticCHECK

Caisse Automatique Intelligente par Reconnaissance Visuelle

Rapport d'Avancement du Projet

par rapport au Cahier des Charges

Version	2.0
Date	25 Avril 2026
Superviseur	ADJAH O SARA
Statut	En développement — Non prêt pour la production

Document interne — Suivi technique et fonctionnel

Généré le 25 avril 2026

Table des matières

1	Présentation du Projet	3
1.1	Contexte et Objectif	3
1.2	Stack Technologique Retenue	3
2	Cahier des Charges — Fonctionnalités Requises	4
2.1	Besoins Fonctionnels Identifiés	4
2.2	Besoins Non-Fonctionnels	4
2.3	Évolutions Décidées Suite à l'Analyse	5
3	État d'Avancement par Fonctionnalité	6
3.1	Tableau de Bord Global	6
3.2	Détail par Fonctionnalité	7
3.2.1	F1 — Authentification et Gestion des Accès Réalisé (100 %) . .	7
3.2.2	F2 — Détection en Temps Réel par Caméra Partiel (55 %) . .	7
3.2.3	F3 — Gestion du Catalogue Produits Réalisé (100 %) . . .	8
3.2.4	F4 — Gestion du Panier Réalisé (100 %)	8
3.2.5	F5 — Génération de Factures PDF Réalisé (100 %)	8
3.2.6	F6 — Historique des Ventes Réalisé (100 %)	9
3.2.7	F7 — Gestion du Stock Réalisé (100 %)	9
3.2.8	F8 — Tableau de Bord Partiel (60 %)	9
3.2.9	F9 — Entraînement à la Volée Réalisé (100 %)	9
3.2.10	F10 — Sécurité des Données Réalisé (95 %)	10
4	Décisions Stratégiques et Nouveaux Axes de Développement	11
4.1	E1 — Panier Physique Intelligent (sans caméra)	11
4.2	E2 — Transformation en Application SaaS	12
5	Besoins Non-Fonctionnels — Évaluation	14
6	Points Forts, Écarts et Recommandations	15
6.1	Points Forts	15
6.2	Écarts par rapport au Cahier des Charges	15
6.3	Feuille de Route — Prochaines Étapes	15

7	Synthèse et Conclusion	17
7.1	Résumé de l'Avancement	17
7.2	Conclusion	18

Chapitre 1

Présentation du Projet

1.1 Contexte et Objectif

automaticCHECK est une caisse automatique intelligente qui reconnaît les produits *sans scan de code-barres*, uniquement par analyse visuelle en temps réel. Le client ou l'opérateur place les articles devant la caméra ; le système les identifie grâce à l'intelligence artificielle, compose le panier et génère une facture PDF.

Le projet répond à un besoin de modernisation des points de vente en supprimant la contrainte de l'étiquetage code-barres, en accélérant le passage en caisse et en réduisant les erreurs de saisie manuelle.

1.2 Stack Technologique Retenue

Couche	Technologies
IA / Vision	YOLO11n (<code>best_caisse.pt</code>) + EfficientNet-B4 (1792-dim)
Recherche vectorielle	PostgreSQL + pgvector (index HNSW, similarité cosinus)
Backend	Python 3.11 · FastAPI 0.104 · SQLAlchemy async · JWT
Frontend	React 18 · Vite · Tailwind CSS · WebSocket
Infrastructure	Docker Desktop · PostgreSQL 15
PDF	fpdf2 (ticket 80 mm)

TABLE 1.1 – Architecture technologique du projet

Chapitre 2

Cahier des Charges — Fonctionnalités Requises

2.1 Besoins Fonctionnels Identifiés

Le cahier des charges du projet **automaticCHECK** définit les fonctionnalités suivantes, regroupées par domaine :

- F1. Authentification et gestion des accès** — Interface sécurisée réservée aux administrateurs.
- F2. Détection temps réel par caméra** — Reconnaissance automatique des produits via flux vidéo.
- F3. Gestion du catalogue produits** — Ajout, modification, suppression des produits avec photos.
- F4. Gestion du panier** — Composition dynamique du panier lors de la détection.
- F5. Génération de factures** — Production de tickets de caisse au format PDF.
- F6. Historique des ventes** — Consultation et téléchargement des factures passées.
- F7. Gestion du stock** — Suivi des niveaux de stock, alertes et ajustements manuels.
- F8. Tableau de bord** — Vue synthétique des indicateurs clés (ventes, alertes).
- F9. Entraînement à la volée** — Ajout d'un nouveau produit sans réentraîner le modèle YOLO.
- F10. Sécurité des données** — Hachage des mots de passe, tokens JWT, journalisation des incidents.

2.2 Besoins Non-Fonctionnels

- Détection en temps réel (latence < 1 s par frame).
- Support multi-produits simultanés dans le champ de la caméra.

- Interface responsive accessible depuis un navigateur web.
- Déploiement local sans dépendance cloud.
- Architecture extensible (ajout de produits sans modification du code).

2.3 Évolutions Décidées Suite à l'Analyse

Après analyse des résultats obtenus et des contraintes terrain, l'équipe a acté deux orientations stratégiques majeures :

- E1. Remplacement de la caméra par un panier physique intelligent** — Suite aux difficultés de précision de la détection par caméra, il a été décidé de concevoir un dispositif physique (panier instrumenté) qui détecte les articles posés ou retirés et les ajoute/supprime automatiquement du panier sans recours à la caméra. *Début des travaux : mercredi 29 avril 2026 — phase de recherche en cours.*
- E2. Transformation en application SaaS** — L'application doit évoluer d'un déploiement local mono-instance vers une architecture SaaS mutualisée permettant l'onboarding de plusieurs commerçants (tenants) sur une même plateforme hébergée dans le cloud.

Chapitre 3

État d'Avancement par Fonctionnalité

3.1 Tableau de Bord Global

Fonctionnalité	Statut	Avancement
F1 — Authentification	Réalisé	100 %
F2 — Détection par caméra	Partiel	55 %
F3 — Gestion catalogue produits	Réalisé	100 %
F4 — Gestion du panier	Réalisé	100 %
F5 — Génération de factures PDF	Réalisé	100 %
F6 — Historique des ventes	Réalisé	100 %
F7 — Gestion du stock	Réalisé	100 %
F8 — Tableau de bord	Partiel	60 %
F9 — Entraînement à la volée	Réalisé	100 %
F10 — Sécurité des données	Réalisé	90 %
E1 — Panier physique intelligent	Recherche	5 %
E2 — Transformation SaaS	Planifié	0 %
Avancement global (périmètre initial)		72 %

TABLE 3.1 – Tableau d'avancement des fonctionnalités

3.2 Détail par Fonctionnalité

3.2.1 F1 — Authentification et Gestion des Accès **Réalisé** (100 %)

Sous-fonctionnalité	Statut
Connexion par identifiant/mot de passe	Réalisé
Génération de token JWT (expiration 480 min)	Réalisé
Hachage bcrypt des mots de passe	Réalisé
Création automatique de l'administrateur par défaut	Réalisé
Protection des routes (ProtectedRoute React)	Réalisé
Déconnexion et invalidation du token côté client	Réalisé

Notes : L'API `/api/auth` expose les endpoints `POST /login` et `GET /me`. La dépendance FastAPI `get_current_user` protège toutes les routes sensibles. Le compte administrateur par défaut (`admin / admin123`) est créé au démarrage si la base est vide.

3.2.2 F2 — Détection en Temps Réel par Caméra **Partiel** (55 %)

Sous-fonctionnalité	Statut
Flux WebSocket bidirectionnel (<code>/ws/detection</code>)	Réalisé
Envoi de frames base64 toutes les 500 ms	Réalisé
Détection YOLO11 (modèle <code>best_caisse.pt</code>)	Réalisé
10 classes entraînées sur stock réel	Réalisé
Extraction d'embeddings EfficientNet-B4 (1792-dim)	Réalisé
Recherche HNSW cosinus dans pgvector (seuil 0.60)	Réalisé
Détection multi-produits simultanés	Réalisé
Confirmation sur 3 frames consécutives	Réalisé
Fallback crop central si YOLO ne détecte rien	Réalisé
Affichage de la frame annotée avec bounding boxes	Réalisé
Déduplication des produits détectés	Réalisé
Précision de reconnaissance suffisante	Non
	satisfait
Fiabilité en conditions réelles (lumière variable)	Non
	satisfait
Détection sur mobile/tablette	Partiel

Point bloquant : Le pipeline de détection par caméra est techniquement opérationnel mais la **précision de reconnaissance est insuffisante** pour un usage en production. Des faux positifs et des erreurs d'identification surviennent de manière trop fréquente en conditions réelles. Ce point bloquant est la cause directe de la décision de pivot vers un **panier physique intelligent** (voir chapitre 4).

3.2.3 F3 — Gestion du Catalogue Produits Réalisé (100 %)

Sous-fonctionnalité	Statut
Ajout d'un produit (nom, prix, catégorie, stock initial)	Réalisé
Upload de 5 à 10 photos depuis la webcam	Réalisé
Lancement de l'entraînement EfficientNet en arrière-plan	Réalisé
Badge de progression de l'entraînement (temps réel)	Réalisé
Liste et affichage des produits (AdminProducts.jsx)	Réalisé
Modification des informations d'un produit	Réalisé
Suppression d'un produit	Réalisé
Stockage des images dans uploads/products/{uuid}/	Réalisé

3.2.4 F4 — Gestion du Panier Réalisé (100 %)

Sous-fonctionnalité	Statut
Ajout automatique des produits détectés au panier	Réalisé
Regroupement et comptage des quantités identiques	Réalisé
Affichage du sous-total, TVA (18 %), total TTC	Réalisé
Suppression manuelle d'un article du panier	Réalisé
Réinitialisation du panier après paiement	Réalisé
Sélection du mode de paiement (espèces, carte, etc.)	Réalisé
Vidage du panier si produit absent pendant 25 frames	Réalisé

3.2.5 F5 — Génération de Factures PDF Réalisé (100 %)

Sous-fonctionnalité	Statut
Création de la facture en base de données	Réalisé
Génération PDF au format ticket 80 mm (fpdf2)	Réalisé
Calcul automatique HT / TVA 18 % / TTC	Réalisé
Décrémentation automatique du stock à la facturation	Réalisé
Téléchargement du PDF depuis l'historique	Réalisé
Statuts de paiement (<i>en attente</i> , <i>payé</i> , <i>annulé</i>)	Réalisé
Mise à jour du statut de paiement	Réalisé

Sous-fonctionnalité	Statut
Liste paginée de toutes les factures	Réalisé
Détail d'une facture (articles, montants, date)	Réalisé
Téléchargement du PDF associé	Réalisé
Filtrage par statut de paiement	Réalisé
Sous-fonctionnalité	Statut
Inventaire complet avec niveaux colorés (vert/orange/rouge)	Réalisé
Alertes produits en stock faible ($\leq$ seuil)	Réalisé
Seuil d'alerte configurable (LOW_STOCK_THRESHOLD)	Réalisé
Ajustement manuel (réapprovisionnement, correction)	Réalisé
Historique des mouvements par produit	Réalisé
Décrémentation automatique à chaque vente	Réalisé
Sous-fonctionnalité	Statut
Statistiques de ventes (chiffre d'affaires, nombre de factures)	Réalisé
Alerte stock faible visible sur le dashboard	Réalisé
Indicateurs temps réel via WebSocket	Réalisé
Graphiques de tendances (ventes par période)	Non réalisé
Export de rapports (CSV/Excel)	Non réalisé
Analyse par catégorie de produit	Non réalisé
Vue multi-tenant (SaaS)	Non réalisé

3.2.6 F6 — Historique des Ventes **Réalisé (100 %)**

3.2.7 F7 — Gestion du Stock **Réalisé (100 %)**

3.2.8 F8 — Tableau de Bord **Partiel (60 %)**

Notes : Le tableau de bord affiche les indicateurs essentiels mais ne dispose pas encore de visualisations graphiques avancées, de fonctions d'export, ni d'une vue mutualisée adaptée au modèle SaaS envisagé.

3.2.9 F9 — Entraînement à la Volée **Réalisé (100 %)**

Sous-fonctionnalité	Statut
File d'attente asynchrone des tâches d'entraînement	Réalisé
Extraction d'embeddings EfficientNet-B4 par image	Réalisé
Stockage des vecteurs dans <code>product_embeddings</code>	Réalisé
Retour immédiat à l'UI (traitement en arrière-plan)	Réalisé
Badge de statut temps réel (en attente / en cours / terminé / erreur)	Réalisé
Ajout d'un produit sans réentraîner YOLO	Réalisé

Notes : L'architecture *few-shot* permet d'enregistrer un nouveau produit avec seulement 5 photos (angles différents) sans toucher au modèle YOLO. Le système est donc **extensible à zéro coût de réentraînement**.

3.2.10 F10 — Sécurité des Données

Réalisé (95 %)

Sous-fonctionnalité	Statut
Hachage bcrypt des mots de passe	Réalisé
Tokens JWT signés HS256 (expiration configurable)	Réalisé
Middleware CORS restreint à localhost:3000	Réalisé
Validation des données entrantes (Pydantic v2)	Réalisé
Journalisation des incidents (<code>security_logs</code>)	Réalisé
Paramètres secrets via variables d'environnement (.env)	Réalisé
Gestion multi-utilisateurs (rôles distincts)	Non réalisé

Notes : Le système de sécurité couvre les protections essentielles (OWASP A02, A03, A07). La gestion des rôles (caissier vs. administrateur) n'est pas encore différenciée ; tous les utilisateurs connectés ont les mêmes droits.

Chapitre 4

Décisions Stratégiques et Nouveaux Axes de Développement

Suite à l'analyse des résultats obtenus sur la détection par caméra et à la réflexion menée par l'équipe, deux décisions stratégiques majeures ont été actées. Elles modifient en profondeur la trajectoire du projet.

4.1 E1 — Panier Physique Intelligent (sans caméra)

Contexte et motivation

La détection par caméra s'est révélée insuffisamment précise pour un usage en production. Les sources d'erreur identifiées sont : variabilité des conditions d'éclairage, occlusions partielles entre produits, similarité visuelle entre certains articles. Plutôt que de poursuivre une course à la précision du modèle IA dans un délai contraint, l'équipe a décidé d'un **pivot architectural** vers un dispositif physique.

Concept

Le **panier physique intelligent** est un contenant instrumenté (balances, capteurs, NFC/RFID ou autre technologie de détection) qui :

- Détecte automatiquement l'ajout ou le retrait d'un article dans le panier.
- Met à jour le panier virtuel en temps réel dans l'application.
- S'affranchit totalement de la caméra et de l'IA de reconnaissance visuelle.
- Communique avec le backend via API (WebSocket ou REST).

Étape	Statut
Décision de pivot validée en équipe	Réalisé
Phase de recherche technologique (capteurs, protocoles)	En cours
Choix de la technologie de détection physique	À venir
Prototypage matériel	À venir
Intégration avec le backend FastAPI	À venir
Adaptation du frontend (suppression du flux caméra)	À venir
Tests en conditions réelles	À venir

État d'avancement au 25 avril 2026

Calendrier : Le développement du panier physique **commence le mercredi 29 avril 2026**. La phase actuelle (jusqu'au 29 avril) est consacrée aux recherches sur les technologies de détection physique envisageables.

4.2 E2 — Transformation en Application SaaS

Contexte et motivation

L'application est actuellement déployée en mode local (mono-instance, un seul magasin). L'objectif est de la transformer en **plateforme SaaS** (Software as a Service) permettant à plusieurs commerçants indépendants (*tenants*) de l'utiliser simultanément sur une infrastructure cloud mutualisée.

Impacts architecturaux majeurs

Composant	Transformation nécessaire
Base de données	Ajout d'une colonne <code>tenant_id</code> sur toutes les tables, isolation stricte des données par tenant (<i>Row-Level Security</i>)
Authentification	Gestion multi-organisations : chaque tenant gère ses propres utilisateurs
Infrastructure	Migration du déploiement local Docker vers un hébergement cloud (VPS, Kubernetes ou PaaS)
Facturation	Intégration d'un système d'abonnement (plans, paiements récurrents)
Domaines	Sous-domaines personnalisés par tenant (<code>client1.automaticcheck.com</code>)
Onboarding	Interface d'inscription et de création de compte commerçant
Tableau de bord	Vue super-admin pour la gestion de tous les tenants

État d'avancement au 25 avril 2026

Statut : La transformation SaaS est **planifiée** mais n'a pas encore démarré. Elle sera engagée en parallèle du développement du panier physique. L'architecture actuelle (FastAPI + PostgreSQL) est compatible avec une migration SaaS, ce qui constitue un avantage.

Chapitre 5

Besoins Non-Fonctionnels — Évaluation

Exigence	Statut	Évaluation
Latence traitement par frame	Réalisé	Pipeline YOLO + EfficientNet + pgvector en $\approx 200\text{--}400$ ms sur CPU
Précision de la reconnaissance	Non réalisé	Taux d'erreur trop élevé en conditions réelles — cause du pivot
Support multi-produits simultanés	Réalisé	YOLO génère N bounding boxes traitées indépendamment
Interface navigateur (responsive)	Réalisé	React 18 + Tailwind CSS, testé sur Chrome/Firefox
Déploiement local sans cloud	Réalisé	Stack 100 % locale : Docker, Python, Node.js
Extensibilité (nouveaux produits)	Réalisé	Few-shot learning — 5 photos suffisent, YOLO non modifié
Architecture multi-tenant (SaaS)	Non réalisé	Transformation prévue — démarrage ultérieur
Support mobile natif	Partiel	Accessible via navigateur mobile, non optimisé
Haute disponibilité / tolérance aux pannes	Non réalisé	Architecture mono-instance sans redondance

TABLE 5.1 – Évaluation des besoins non-fonctionnels

Chapitre 6

Points Forts, Écarts et Recommandations

6.1 Points Forts

- **Pipeline IA techniquement opérationnel** : la chaîne YOLO11 → EfficientNet-B4 → pgvector fonctionne de bout en bout en temps réel. La précision reste insuffisante pour la production, mais la base technique est posée.
- **Qualité du code backend** : utilisation de SQLAlchemy async, Pydantic v2, pool de connexions, gestion lifespan FastAPI — base solide et réutilisable pour le panier physique et la transformation SaaS.
- **Sécurité de base respectée** : bcrypt, JWT, CORS, validation des entrées, variables d'environnement pour les secrets.
- **Génération PDF ticket de caisse** : format 80 mm opérationnel, calcul automatique de la TVA (18 %), décrémentation de stock intégrée.
- **Gestion du stock complète** : inventaire, alertes configurables, historique des mouvements et ajustements manuels fonctionnels.
- **Architecture extensible** : le backend FastAPI + PostgreSQL est structurellement compatible avec une migration SaaS (ajout de `tenant_id`).

6.2 Écarts par rapport au Cahier des Charges

6.3 Feuille de Route — Prochaines Étapes

- R1. [PRIORITÉ CRITIQUE — dès le 29/04/2026] Panier physique intelligent**
— Finaliser la recherche technologique, sélectionner les capteurs, prototyper le dispositif et intégrer l'API de communication avec le backend.

Écart / Besoin	Impact	Priorité
Précision détection caméra insuffisante	Blocage production — pivot panier physique	Critique
Panier physique intelligent	Remplace la caméra — développement débutant le 29/04	Critique
Transformation SaaS (multi-tenant)	Limite l'usage à un seul magasin	Élevée
Graphiques et rapports analytiques	Suivi des tendances de vente limité	Moyenne
Gestion des rôles utilisateurs	Tous les admins ont les mêmes droits	Moyenne
Export CSV / Excel	Pas de reporting externe	Faible
Haute disponibilité	Risque d'indisponibilité en production	Élevée

TABLE 6.1 – Écarts et besoins identifiés par rapport au cahier des charges

R2. [PRIORITÉ ÉLEVÉE] Transformation SaaS — Ajouter `tenant_id` sur toutes les tables, implémenter l'isolation des données (Row-Level Security PostgreSQL), créer le flux d'onboarding et déployer sur une infrastructure cloud.

R3. [PRIORITÉ MOYENNE] Gestion des rôles — Différencier les profils *caissier* et *administrateur* via un champ `role` dans `admin_users`.

R4. [PRIORITÉ MOYENNE] Graphiques analytiques — Intégrer Recharts ou Chart.js pour les tendances de ventes par période et par catégorie.

R5. [PRIORITÉ FAIBLE] Export de données — Endpoint GET `/api/reports/export?format=` pour le reporting externe.

R6. [PRIORITÉ FAIBLE] Interface de configuration — Permettre la modification des seuils (similarité, stock faible) depuis l'interface sans éditer le fichier `.env`.

Chapitre 7

Synthèse et Conclusion

7.1 Résumé de l'Avancement

Domaine	Réalisé	Partiel	Commentaire
IA — pipeline technique	✓		Opérationnel, 10 classes
IA — précision terrain			Insuffisante — point bloquant
Backend API	✓		5 routeurs, 20+ endpoints
Base de données	✓		6 tables + pgvector
Frontend React	✓		6 pages, 5 composants
Authentification	✓		JWT + bcrypt
Facturation PDF	✓		Ticket 80 mm
Gestion stock	✓		Mouvements + alertes
Tableau de bord		~	Statistiques de base
Panier physique intelligent			Recherche en cours — démarrage 29/04
Transformation SaaS			Planifié
Reporting / Analytics			Non implémenté
Gestion des rôles			Non implémenté

TABLE 7.1 – Synthèse de l'avancement par domaine

7.2 Conclusion

Le projet **automaticCHECK** dispose d'une base technique solide : backend FastAPI, gestion du stock, facturation PDF, authentification et pipeline IA sont fonctionnels. Cependant, le **module de détection par caméra ne satisfait pas les critères de précision** nécessaires à un déploiement en production.

En réponse à ce constat, l'équipe a pris deux décisions stratégiques fortes :

- **Pivot vers un panier physique intelligent** — dispositif sans caméra qui détecte les articles par des capteurs physiques. Les travaux démarrent le **29 avril 2026**, après une phase de recherche actuellement en cours.
- **Transformation en SaaS** — l'application doit évoluer vers une plateforme mutualisée cloud accessible à plusieurs commerçants.

Ces deux axes représentent des évolutions majeures qui redéfinissent le périmètre du projet au-delà du cahier des charges initial. L'avancement sur le périmètre initial est estimé à **72 %**, la détection étant le point bloquant principal non résolu.

Projet en développement actif — Non prêt pour la production.

— *Fin du rapport d'avancement* —